

قياس الزاوية بالراديان

Angle Measure in radian

أهداف الدرس

- أرسم الزوايا في الوضع القياسي.
- أحوّل من القياس بالدرجات إلى القياس بالراديان، والعكس.
- أتعرف على الراديان والزوايا المشتركة.
- أحل مسائل متعلقة بقياس الزوايا بالراديان.

المصطلحات الأساسية

الراديان π

الزوايا المشتركة

السرعة الخطية v

السرعة الزاوية ω

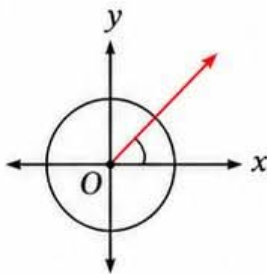
مسألة تمهيدية



إذا كان طول عقرب الدقائق في الساعة المجاورة 6 cm ، فكيف أجد المسافة التي يقطعها رأس عقرب الدقائق، بعد مرور 15 دقيقة على حركته؟ أجد المسافة بطريقتين مختلفتين.

فكرة الدرس

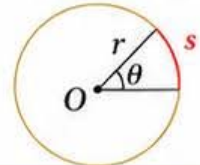
ستتعلم في هذا الدرس كيفية قياس الزوايا باستخدام نظام الراديان، والتحويل بين القياس بالدرجات والقياس بالراديان ، وفهم العلاقة بين الزوايا المشتركة وبعضها البعض.



تنطلق الزاوية من المحور x الموجب، ويُقاس عكس اتجاه عقارب الساعة في الوضع القياسي.

فكرة ذهبية

الراديان يجعل قياس الزوايا أكثر دقة وارتباطاً بالحركة الدائرية والمعادلات الرياضية.



$$\theta \text{ (راديان)} = \frac{s}{r}$$

أَتَدَرَّبُ وَأَحْلُ الْمَسَائِلَ



M

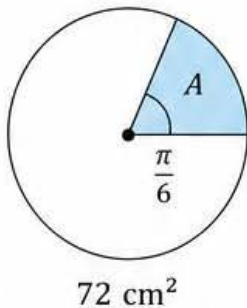
المبتكر

في الرياضيات



12

إذا كانت مساحة دائرة 72 cm^2 ، فأوجد مساحة قطاع دائري من هذه الدائرة يقابل زاوية مركزية قياسها $\frac{\pi}{6}$.



الفكرة: نستخدم علاقة مساحة القطاع عندما تكون مساحة الدائرة معطومة.

الحل:

$$\text{مساحة القطاع} = \frac{\theta}{2\pi} \times \text{مساحة الدائرة}$$

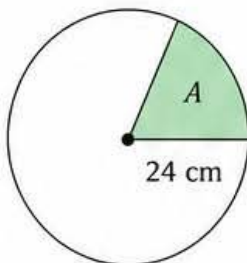
نعوض:

$$A = \frac{\pi}{6} \div 2\pi \times 72 = \frac{1}{12} \times 72 = 6$$

الإجابة: مساحة القطاع = 6 cm^2

13

قطاع دائري نصف قطره 24 cm ، ومساحته 288 cm^2 . أوجد الزاوية المركزية لهذا القطاع.



الفكرة: نستخدم قانون مساحة القطاع عندما يكون نصف القطر والمساحة معلومين.

الحل:

$$\text{مساحة القطاع} = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

نعوض:

$$288 = \frac{1}{2} (24)^2 \theta = \frac{1}{2} \times 576 \times \theta = 288\theta$$

نقسم الطرفين على 288:

$$\theta = 1 \text{ rad}$$

الإجابة: الزاوية المركزية = 1 rad

14

رافعة: يبلغ طول نصف القطر لبكرة رافعة 2 ft ، وهي تستعمل لرفع الأحمال الثقيلة، وتؤدي 8 دورات كل 15 ثانية. أوجد السرعة الخطية والسرعة الزاوية للرافعة.



(2) السرعة الخطية (v):

$$v = r\omega$$

العلاقة:

$$r = 2 \text{ ft}$$

حيث:

نعوض:

$$v = 2 \times \frac{16\pi}{15} = \frac{32\pi}{15} \text{ ft/s}$$

$$v = \frac{32\pi}{15} \text{ ft/s} \approx 6.7 \text{ ft/s}$$

(1) السرعة الزاوية (ω):

• عدد الدورات = 8 دورات خلال 15 ثانية.

الزاوية المقطوعة:

$$\theta = 8 \times 2\pi = 16\pi \text{ rad}$$

السرعة الزاوية:

$$\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{16\pi}{15} \text{ rad/s}$$

$$\omega = \frac{16\pi}{15} \text{ rad/s} \approx 3.4 \text{ rad/s}$$

ملاحظة المبتكر

- كلما زادت الزاوية المركزية زادت مساحة القطاع.
- مساحة القطاع تناسب طردياً مع الزاوية.
- تذكر: الزاوية تُقاس بالراديان عند استخدام معادلات السرعة الزاوية.

الفكرة الذهبية

- طول القوس: $s = r\theta$
- مساحة القطاع: $A = \frac{1}{2} r^2 \theta$
- السرعة الزاوية: $\omega = \frac{\theta}{t}$
- السرعة الخطية: $v = r\omega$

تذكر

- استخدم الراديان في قوانين الحركة الدورانية.
- وحدة قياس السرعة الزاوية: rad/s .
- وحدة قياس السرعة الخطية: m/s , ft/s .



فكر ... أبداع ... تحقق

لا تتوقف عن التعلم، فكل جهد اليوم يصنع نجاح الغد.



0778114913

صفحة

19

M

الاستاذ
محمد العكور
المبتكر في الرياضيات



أحوّل قياس الزاوية المكتوب بالدرجات إلى الراديان، وقياس الزاوية المكتوب بالراديان إلى الدرجات في كلّ مما يأتي:

لتحويل من الراديان إلى الدرجات:

$$\text{الدرجة} = \frac{180}{\pi} \times \text{الراديان}$$



لتحويل من الدرجات إلى الراديان:

$$\text{الراديان} = \frac{\pi}{180} \times \text{الدرجة}$$

9 -225°

الحل

1 في $\frac{\pi}{180}$

2 $-225^\circ \times \frac{\pi}{180}$

3 $= -\frac{225\pi}{180}$

4 $= -\frac{5\pi}{4} \text{ rad}$

الإجابة: $-\frac{5\pi}{4} \text{ rad}$

10 -135°

الحل

1 في $\frac{\pi}{180}$

2 $-135^\circ \times \frac{\pi}{180}$

3 $= -\frac{135\pi}{180}$

4 $= -\frac{3\pi}{4} \text{ rad}$

الإجابة: $-\frac{3\pi}{4} \text{ rad}$

11 75°

الحل

1 في $\frac{\pi}{180}$

2 $75^\circ \times \frac{\pi}{180}$

3 $= \frac{75\pi}{180}$

4 $= \frac{5\pi}{12} \text{ rad}$

الإجابة: $\frac{5\pi}{12} \text{ rad}$

12 500°

الحل

1 في $\frac{\pi}{180}$

2 $500^\circ \times \frac{\pi}{180}$

3 $= \frac{500\pi}{180}$

4 $= \frac{25\pi}{9} \text{ rad}$

الإجابة: $\frac{25\pi}{9} \text{ rad}$

13 $-\frac{\pi}{7}$

الحل

1 في $\frac{180}{\pi}$

2 $-\frac{\pi}{7} \times \frac{180}{\pi}$

3 $= -\frac{180}{7}^\circ$

4 $\approx -25.7^\circ$

الإجابة: $\approx -25.7^\circ$

14 $\frac{5\pi}{12}$

الحل

1 في $\frac{180}{\pi}$

2 $\frac{5\pi}{12} \times \frac{180}{\pi}$

3 $= \frac{900}{12}^\circ$

4 $= 75^\circ$

الإجابة: 75°

15 1.2

الحل

1 في $\frac{180}{\pi}$

2 $1.2 \times \frac{180}{\pi}$

3 $= \frac{216}{\pi}^\circ$

4 $\approx 68.8^\circ$

الإجابة: $\approx 68.8^\circ$

16 4

الحل

1 في $\frac{180}{\pi}$

2 $4 \times \frac{180}{\pi}$

3 $= \frac{720}{\pi}^\circ$

4 $\approx 229.2^\circ$

الإجابة: $\approx 229.2^\circ$

ملاحظة المبتكر

الزوايا التي تحتلف بمضاعفات 360° (أو 2π) لها نفس الضلع النهائي.
أي أن الزوايا المشتركة متساوية في الاتجاه.

الفكرة الذهبية

احفظ القوانين جيدًا:

- للدرجات إلى الراديان: $\times \frac{\pi}{180}$
- للراديان إلى الدرجات: $\times \frac{180}{\pi}$

تذكر

$$180^\circ = \pi \text{ rad} \quad , \quad 360^\circ = 2\pi \text{ rad}$$

$$1 \text{ rad} \approx 57.3^\circ \quad ; \quad 1^\circ \approx 0.0175 \text{ rad}$$

الأميّن

محمد العكور

المبتكر في الرياضيات



فكر ... أبدع ... تحقق

لا تتوقف عن التعلم، فكل جهد اليوم
يصنع نجاح الغد.



0778114913

صفحة

12

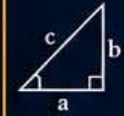


$$\sin \theta$$

$$\cos \theta$$

$$\tan \theta$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$



$$\pi$$

$$2\pi$$

$$360^\circ$$

$$\dots$$

أتحقق من فهمي



منارة: تتوسط منارة قناة ماء،

ويتحرك ضوءها حركة دائرية

بسرعة ثابتة.

إذا أكمل ضوء المنارة

دورة كاملة كل 10 ثوانٍ، فأجد

السرعة الزاوية لضوئها في الدقيقة.

الحل

1 أفهم المعطيات

- الدورة الكاملة للضوء = 10 ثوانٍ.
- نريد إيجاد السرعة الزاوية بالدقيقة.

2 أحول الزمن إلى دقائق

الزمن لدورة واحدة = 10 ثوانٍ

عدد الدورات في دقيقة = $\frac{60}{10} = 6$ دورات / دقيقة

3 أجد الزاوية المقطوعة في دقيقة واحدة

الزاوية في دورة واحدة = 2π rad

الزاوية في دقيقة واحدة = $6 \times 2\pi$

$$= 12\pi \text{ rad}$$

4 أطبق قانون السرعة الزاوية

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

$$\omega = \frac{12\pi}{1}$$

$$\omega = 12\pi \text{ rad/min}$$

★ مفهوم أساسي

السرعة الزاوية:

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

حيث θ : الزاوية المقطوعة (rad)

t : الزمن (ثانية أو دقيقة)

ω : السرعة الزاوية (rad / زمن)

بالتقريب

$$12\pi \approx 37.7 \text{ rad/min}$$

الإجابة النهائية

السرعة الزاوية لضوء المنارة في الدقيقة هي:

$$\omega = 12\pi \text{ rad/min} \approx 37.7 \text{ rad/min}$$



M

المبتكر

في الرياضيات

أُتدرب وأُحل المسائل



أجد زاويتين إحداهما قياسها موجب، والأخرى قياسها سالب، وكلاهما مشتركة
في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة مما يأتي، ثم أرسمهما:

لحساب زاوية سالبة مشتركة:

نطرح دورة كاملة (360° أو 2π)
من الزاوية المعطاة.



لحساب زاوية موجبة مشتركة:

نضيف دورة كاملة (360° أو 2π)
إلى الزاوية المعطاة.

17 50°

الحل

1 زاوية موجبة مشتركة

$$50^\circ + 360^\circ = 410^\circ$$

2 زاوية سالبة مشتركة

$$50^\circ - 360^\circ = -310^\circ$$

الإجابة:

$$410^\circ, -310^\circ$$

18 135°

الحل

1 زاوية موجبة مشتركة

$$135^\circ + 360^\circ = 495^\circ$$

2 زاوية سالبة مشتركة

$$135^\circ - 360^\circ = -225^\circ$$

الإجابة:

$$495^\circ, -225^\circ$$

19 1290°

الحل

1 زاوية موجبة مشتركة

$$1290^\circ + 360^\circ = 1650^\circ$$

$$\text{ثم: } 1650^\circ - 1080^\circ = 570^\circ$$

2 زاوية سالبة مشتركة

$$1290^\circ - 1080^\circ = 210^\circ$$

$$\text{ثم: } 210^\circ - 360^\circ = -150^\circ$$

الإجابة:

$$570^\circ, -150^\circ$$

20 -150°

الحل

1 زاوية موجبة مشتركة

$$-150^\circ + 360^\circ = 210^\circ$$

2 زاوية سالبة مشتركة

$$-150^\circ - 360^\circ = -510^\circ$$

الإجابة:

$$210^\circ, -510^\circ$$

21 $\frac{11\pi}{6}$

الحل

1 زاوية موجبة مشتركة

$$\frac{11\pi}{6} + 2\pi = \frac{11\pi}{6} + \frac{12\pi}{6}$$

$$= \frac{23\pi}{6}$$

2 زاوية سالبة مشتركة

$$\frac{11\pi}{6} - 2\pi = \frac{11\pi}{6} - \frac{12\pi}{6}$$

$$= -\frac{\pi}{6}$$

الإجابة:

$$\frac{23\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}$$

22 $-\frac{\pi}{4}$

الحل

1 زاوية موجبة مشتركة

$$-\frac{\pi}{4} + 2\pi = -\frac{\pi}{4} + \frac{8\pi}{4}$$

$$= \frac{7\pi}{4}$$

2 زاوية سالبة مشتركة

$$-\frac{\pi}{4} - 2\pi = -\frac{\pi}{4} - \frac{8\pi}{4}$$

$$= -\frac{9\pi}{4}$$

الإجابة:

$$\frac{7\pi}{4}, -\frac{9\pi}{4}$$

23 $-\frac{\pi}{12}$

الحل

1 زاوية موجبة مشتركة

$$-\frac{\pi}{12} + 2\pi = -\frac{\pi}{12} + \frac{24\pi}{12}$$

$$= \frac{23\pi}{12}$$

2 زاوية سالبة مشتركة

$$-\frac{\pi}{12} - 2\pi = -\frac{\pi}{12} - \frac{24\pi}{12}$$

$$= -\frac{25\pi}{12}$$

الإجابة:

$$\frac{23\pi}{12}, -\frac{25\pi}{12}$$

24 $\frac{7\pi}{6}$

الحل

1 زاوية موجبة مشتركة

$$\frac{7\pi}{6} + 2\pi = \frac{7\pi}{6} + \frac{12\pi}{6}$$

$$= \frac{19\pi}{6}$$

2 زاوية سالبة مشتركة

$$\frac{7\pi}{6} - 2\pi = \frac{7\pi}{6} - \frac{12\pi}{6}$$

$$= -\frac{5\pi}{6}$$

الإجابة:

$$\frac{19\pi}{6}, -\frac{5\pi}{6}$$

ملاحظة المبتكر

للحصول على زاوية مشتركة نضيف أو نطرح
دورة كاملة (360° أو 2π) من الزاوية المعطاة.
جميع الزوايا المشتركة تقع على نفس
ضلع الانتهاء.

الفكرة الذهبية

زاويتان لهما نفس ضلع الانتهاء هما زاويتان
مشتريتان، وتختلفان بمقدار مضاعفات
الدورة الكاملة (360° أو 2π).

تذكر

- $360^\circ = 2\pi \text{ rad}$
- لإيجاد زاوية موجبة مشتركة نضيف (360° أو 2π)
- لإيجاد زاوية سالبة مشتركة: نطرح (360° أو 2π)



فكر ... أبداع ... تحقق

لا تتوقف عن التعلم، فكل جهد اليوم
يصنع نجاح الغد.

M

الأستاذ
محمد العكور
المبتكر في الرياضيات



0778114913

صفحة

13

أَتَدْرَبُ وَأَحْلُ الْمَسَائِلَ



M

المبتكر

في الرياضيات



قوانين مهمة

طول القوس

$$s = r\theta$$

السرعة الخطية

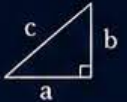
$$v = r\omega$$

السرعة الزاوية

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

عدد الدورات

$$\theta = N(2\pi)$$



(x, y)

 π 2π 360°

...

28



يُدير طفل حجرًا مربوطًا بطرف حبل طوله 3 ft بمعدل 15 دورة في 10 ثوانٍ. أجد السرعة الزاوية والسرعة الخطية للحجر.

2 السرعة الخطية

• نصف القطر: $r = 3 \text{ ft}$

$$v = r\omega$$

$$v = 3(3\pi) = 9\pi \text{ ft/s}$$

$$v \approx 28.3 \text{ ft/s}$$

الإجابة:

$$v = 9\pi \text{ ft/s} \approx 28.3 \text{ ft/s}$$

1 السرعة الزاوية

• عدد الدورات: $N = 15$ • الزمن: $t = 10$

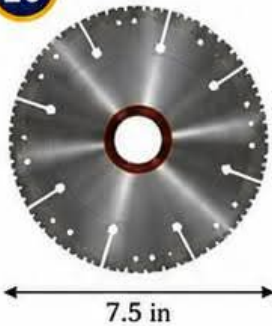
$$\theta = N(2\pi) = 15(2\pi) = 30\pi \text{ rad}$$

$$\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{30\pi}{10} = 3\pi \text{ rad/s}$$

الإجابة:

$$\omega = 3\pi \text{ rad/s}$$

29



قُطِر شفرة منشار ماسية دائرية الشكل 7.5 in، وهي تدور 2400 دورة في الدقيقة. أجد السرعة الزاوية لهذه الشفرة بالراديان لكل ثانية.

الحل

① نصف القطر

$$r = \frac{\text{القطر}}{2} = \frac{7.5}{2} \text{ in}$$

$$r = 3.75 \text{ in}$$

② عدد الدورات (تحويل إلى دورة/ثانية)

• عدد الدورات: 2400 = دورة/دقيقة
تحويلها إلى دورة/ثانية:

$$\frac{2400}{60} = 40 \text{ دورة/ثانية}$$

إذن السرعة الزاوية:

$$\omega = 40(2\pi) = 80\pi \text{ rad/s}$$

$$\omega \approx 251.3 \text{ rad/s}$$

الإجابة:

$$\omega = 80\pi \text{ rad/s} \approx 251.3 \text{ rad/s}$$

30

أجد السرعة الخطية لأسنان المنشار عند ملامستها الرخام المراد قطعه.

الحل

من السؤال السابق:

• نصف القطر: $r = 3.75 \text{ in}$ • السرعة الزاوية: $\omega = 80\pi \text{ rad/s}$

الإجابة:

$$v = 300\pi \text{ in/s} \approx 942.5 \text{ in/s}$$

السرعة الخطية

$$v = r\omega$$

$$v = 3.75(80\pi) = 300\pi \text{ in/s}$$

$$v \approx 942.5 \text{ in/s}$$

ملاحظة المبتكر

عند تحويل عدد الدورات من دقيقة إلى ثانية أقسم على 60، وتذكر دائمًا أن الزوايا في معادلات الحركة الدائرية يجب أن تكون بالراديان.

الفكرة الذهبية

كلما زادت السرعة الزاوية ω أو نصف القطر r زادت السرعة الخطية v . وهذا يعني حركة أسرع للأطراف البعيدة.

تذكر

السرعة الخطية $v = r\omega$ السرعة الزاوية $\omega = \frac{\theta}{t}$ الزاوية الكلية $\theta = N(2\pi)$

الأستاذ

محمد العكور

المبتكر في الرياضيات



فكر ... أبداع ... تحقق

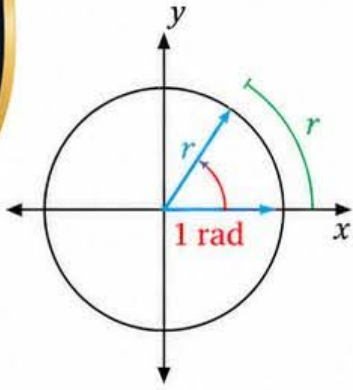
لا تتوقف عن التعلم، فكل جهد اليوم يصنع نجاح الغد.



0778114913

صفحة

15



تعلمت سابقاً أنه يمكن قياس الزوايا بالدرجات، ويمكن أيضاً قياسها بوحدة تعتمد على طول قوس الدائرة، وتُسمى **الراديان** (radian). قياس الزاوية المرسومة في الوضع القياسي، التي يُحدد ضلعانها انطلاقاً من الدائرة، طوله مساو لنصف قطر الدائرة، هو 1 راديان.

محيط الدائرة وعلاقة الراديان بالدرجات

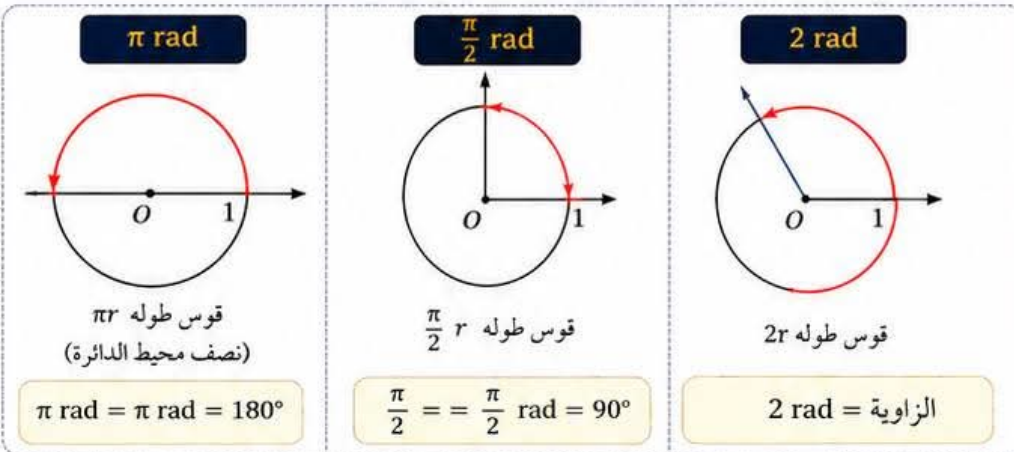
بما أن محيط الدائرة يساوي $2\pi r$ ، فإن قياس زاوية الدورة الكاملة هو 2π راديان (عدد مرات تكرار r في $2\pi r$). ولذلك، فإن القياس بالدرجات والقياس بالراديان مُرتبطان بالمعادلة الآتية:

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad}$$

or

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

وهذا يعني أن قياس الزاوية المستقيمة هو $\pi \text{ rad}$ ، وأن قياس الزاوية القائمة هو $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$ ، وأن قياس الزاوية التي يقابلها قوس طوله وحدتان هو 2 rad .



التحويل بين الدرجات والراديان

بما أن $1 \text{ rad} = 180^\circ$ ، إذن $1 \text{ rad} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ$ و $1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$ ، ويمكن من خلال هاتين العلاقتين تحويل قياس أي زاوية من الدرجات إلى الراديان والعكس على النحو الآتي:

من الدرجات إلى الراديان

اضرب في $\frac{\pi}{180}$

$$60^\circ \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

من الراديان إلى الدرجات

اضرب في $\frac{180}{\pi}$

$$\frac{\pi}{6} \times \frac{180}{\pi} = 30^\circ$$

زوايا مهمة بالدرجات والراديان

الزاوية	30°	45°	60°	90°	180°	270°	الزاوية
بالراديان	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	

تذكر



الزاوية في الوضع القياسي: ضُع ضلعها الابتدائي على المحور x الموجب، وقس الزاوية عكس اتجاه عقارب الساعة إذا كانت موجبة، ومع عقارب الساعة إذا كانت سالبة.

الفكرة الذهبية

- كل راديان يمثل قوساً طوله يساوي نصف قطر الدائرة.
- الدورة الكاملة = $2\pi \text{ rad}$
- نصف الدورة = $\pi \text{ rad}$
- الزاوية القائمة = $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$
- الوضع القياسي أساس كل القياسات.

ملاحظة المبتكر

يمكن أن تكون الزوايا أكبر من $2\pi \text{ rad}$ أو سالبة (اتجاه عقارب الساعة). سنستخدم هذا في دروس لاحقة.

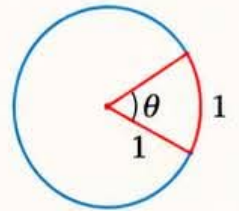
تعلم



في الشكل المقابل:

$$\theta = 1 \text{ rad}$$

$$\theta \approx 57.3^\circ$$

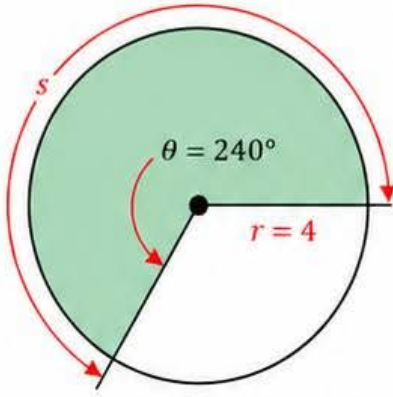


مثال 4

M

المبتكر

في الرياضيات



بُيِّن الشكل المجاور قطاعًا دائريًا زاويته المركزية 240°

في دائرة طول نصف قطرها 4 cm .

أجد طول القوس ومساحة القطاع،

وأقرب إجابتني إلى أقرب جزء من عشرة.

1 أحول الزاوية المركزية من الدرجات إلى الراديان

$$240^\circ = 240^\circ \left(\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} \right)$$

بالضرب في $\left(\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} \right)$

$$= \frac{240\pi}{180}$$

بالتبسيط

$$= \frac{4\pi}{3} \text{ rad}$$

$$\theta = \frac{4\pi}{3} \text{ rad}$$

2 أجد طول القوس

نستخدم الصيغة: $s = r\theta$

$$s = 4 \left(\frac{4\pi}{3} \right)$$

بتعويض $r = 4, \theta = \frac{4\pi}{3}$

$$= \frac{16\pi}{3} \text{ cm}$$

بالتبسيط

$$\approx 16.8 \text{ cm}$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن:

$\approx 16.8 \text{ cm}$ طول القوس

3 أجد مساحة القطاع

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

$$A = \frac{1}{2} (4)^2 \left(\frac{4\pi}{3} \right)$$

بتعويض $r = 4, \theta = \frac{4\pi}{3}$

$$= \frac{1}{2} (16) \left(\frac{4\pi}{3} \right)$$

بالتبسيط

$$= \frac{32\pi}{3} \text{ cm}^2$$

بالتبسيط

$$\approx 33.5 \text{ cm}^2$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن:

$\approx 33.5 \text{ cm}^2$ مساحة القطاع

☆ الإجابة النهائية

- طول القوس $\approx 16.8 \text{ cm}$ $\left(\frac{16\pi}{3} \text{ cm} \right)$ ✓
- مساحة القطاع $\approx 33.5 \text{ cm}^2$ $\left(\frac{32\pi}{3} \text{ cm}^2 \right)$ ✓

M

الأستاذ
محمد العكور
المبتكر في الرياضيات

فكر ... أبداع ... تحقق
لا تتوقف عن التعلم، فكل جهد اليوم
يصنع نجاح الغد.



0778114913

صفحة
6



فكر

أبدع ...

تحقق



لا تتوقف

عن التعلم

فكل جهد

اليوم يصنع

نجاح الغد.



أولاً: التحويل بين الدرجات والراديان

• أحول قياس كل زاوية بالدرجات إلى الراديان، وكل زاوية بالراديان إلى الدرجات:

3 720°

2 -315°

1 720°

4 $\frac{7\pi}{6}$

5 $-\frac{5\pi}{4}$

6 $\frac{13\pi}{3}$

ثانياً: الزوايا في الوضع القياسي

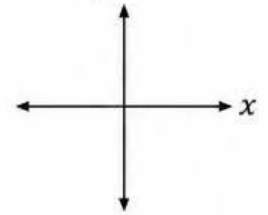
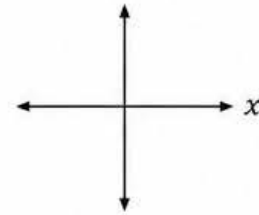
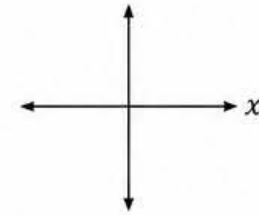
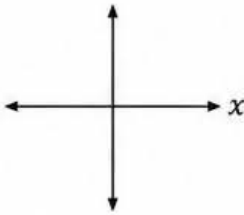
• أرسم كل زاوية مما يأتي في الوضع القياسي، نثم أحدد الربع الذي يقع فيه ضلع الانتهاء:

7 300°

9 -135°

8 570°

10 $\frac{3\pi}{4}$



الربع:

الربع:

الربع:

الربع:

ثالثاً: الزوايا المشتركة

• أجد زاويتين مشتركتين في ضلع الانتهاء مع كل زاوية مما يأتي، إحدهما موجبة والأخرى سالبة:

11 75°

13 -200°

13 $\frac{5\pi}{6}$

14 $-\frac{7\pi}{4}$

موجبة: _____

سالبة: _____

موجبة: _____

سالبة: _____

موجبة: _____

سالبة: _____

موجبة: _____

سالبة: _____

تذكر

التحويل بين الدرجات والراديان

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

$$\text{rad} = \text{deg} \times \frac{\pi}{180}$$

$$\text{deg} = \text{rad} \times \frac{180}{\pi}$$

طول القوس

$$s = r\theta$$

حيث r : نصف القطر
 θ : الزاوية بالراديان

مساحة القطاع

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

السرعة الزاوية والخطية



$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

(rad/s)

$$v = r\omega$$

(m/s أو ft/s)

أَتَدَرَّبُ وَأَحْلُ الْمَسَائِلَ



أحوّل قياس الزاوية المكتوب بالدرجات إلى الراديان، وقياس الزاوية المكتوب بالراديان إلى الدرجات في كلّ ممّا يأتي:

1 225°

التحويل: من درجات إلى راديان

خطوات الحل:

① نكتب قانون التحويل:

$$\text{rad} = \text{deg} \times \frac{\pi}{180}$$

② نعوض:

$$\text{rad} = 225 \times \frac{\pi}{180}$$

③ نبسط:

$$\text{rad} = \frac{225\pi}{180} = \frac{5\pi}{4}$$

$$\frac{5\pi}{4} \text{ rad} \text{ الإجابة:}$$

2 840°

التحويل: من درجات إلى راديان

خطوات الحل:

① نكتب قانون التحويل:

$$\text{rad} = \text{deg} \times \frac{\pi}{180}$$

② نعوض:

$$\text{rad} = 840 \times \frac{\pi}{180}$$

③ نبسط:

$$\text{rad} = \frac{840\pi}{180} = \frac{14\pi}{3}$$

$$\frac{14\pi}{3} \text{ rad} \text{ الإجابة:}$$

3 $\frac{11\pi}{6}$

التحويل: من راديان إلى درجات

خطوات الحل:

① نكتب قانون التحويل:

$$\text{deg} = \text{rad} \times \frac{180}{\pi}$$

② نعوض:

$$\text{deg} = \frac{11\pi}{6} \times \frac{180}{\pi}$$

③ نبسط:

$$\text{deg} = \frac{11 \times 180}{6} = 11 \times 30 = 330^\circ$$

$$330^\circ \text{ الإجابة:}$$

4 $-\frac{23\pi}{4}$

التحويل: من راديان إلى درجات

خطوات الحل:

① نكتب قانون التحويل:

$$\text{deg} = \text{rad} \times \frac{180}{\pi}$$

② نعوض:

$$\text{deg} = -\frac{23\pi}{4} \times \frac{180}{\pi}$$

③ نبسط:

$$\text{deg} = -\frac{23 \times 180}{4} = -23 \times 45 = -1035^\circ$$

$$-1035^\circ \text{ الإجابة:}$$

ملاحظة المبتكر

عند التحويل من درجات إلى راديان
نضرب في: $\frac{\pi}{180}$
وعند التحويل من راديان إلى درجات
نضرب في: $\frac{180}{\pi}$

الفكرة الذهبية

الزاوية التي تزيد أو تنقص بمقدار 360°
(أو 2π راديان) تمثل الاتجاه نفسه
في الوضع القياسي.

تذكر

- التحويل الدقيق مهم في المسائل.
- انتبه إلى الإشارة السالبة عند التحويل.
- استخدم الآلة الحاسبة للتحقق.

M

المبتكر

في الرياضيات



قوانين مهمة

التحويل من درجات
إلى راديان

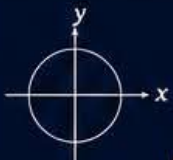
$$\text{rad} = \text{deg} \times \frac{\pi}{180}$$

التحويل من راديان
إلى درجات

$$\text{deg} = \text{rad} \times \frac{180}{\pi}$$

معلومة سريعة

$$\begin{aligned} 180^\circ &= \pi \text{ rad} \\ 360^\circ &= 2\pi \text{ rad} \\ 90^\circ &= \frac{\pi}{2} \text{ rad} \\ 45^\circ &= \frac{\pi}{4} \text{ rad} \end{aligned}$$



الدوران الموجب
عكس عقارب الساعة

الدوران السالب
مع عقارب الساعة

M

الأستاذ
محمد العكور
المبتكر في الرياضيات



فكر ... أبداع ... تحقق

لا تتوقف عن التعلم، فكل جهد اليوم
يصنع نجاح الغد.



0778114913

صفحة

16

مثال 3

أجد زاويتين إحداهما قياسها موجب، والأخرى قياسها سالب،
وكلتاهما مُشتركة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة مما يأتي، ثم أرسمهما:

1 30°

الحل:

علاقة الزوايا المشتركة بالدرجات: $\theta + 360^\circ n$

للزاوية الموجبة: ($n = 1$)

$$30^\circ + 360^\circ(1) = 390^\circ$$

للزاوية السالبة: ($n = -1$)

$$30^\circ + 360^\circ(-1) = -330^\circ$$

زاوية مشتركة
موجبة

$$390^\circ$$

زاوية مشتركة
سالبة

$$-330^\circ$$

تذكر

الزوايا المشتركة:

- بالدرجات: $\theta + 360^\circ n$
- بالراديان: $\theta + 2\pi n$
- حيث n عدد صحيح.

ملاحظة المبتكر

إذا كان الفرق بين أي
زاويتين من مضاعفات
 360° أو 2π ، فإنهما
تكونان مشتركتين في
ضلع الانتهاء.

2 $-\frac{\pi}{3}$

الحل:

علاقة الزوايا المشتركة بالراديان: $\theta + 2\pi n$

للزاوية الموجبة: ($n = 1$)

$$-\frac{\pi}{3} + 2\pi(1) = -\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{5\pi}{3}$$

للزاوية السالبة: ($n = -1$)

$$-\frac{\pi}{3} + 2\pi(-1) = -\frac{\pi}{3} - 2\pi = -\frac{7\pi}{3}$$

زاوية مشتركة
موجبة

$$\frac{5\pi}{3}$$

زاوية مشتركة
سالبة

$$-\frac{7\pi}{3}$$

أتحقق من فهمي

أجد زاويتين إحداهما قياسها موجب، والأخرى قياسها سالب،
وكلتاهما مُشتركة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة مما يأتي، ثم أرسمهما:

a 88°

الحل:

$$\theta + 360^\circ n$$

للزاوية الموجبة: ($n = 1$)

$$88^\circ + 360^\circ(1) = 448^\circ$$

للزاوية السالبة: ($n = -1$)

$$88^\circ + 360^\circ(-1) = -272^\circ$$

b -920°

الحل:

$$\theta + 360^\circ n$$

للزاوية الموجبة:

$$n = 3$$

$$\begin{aligned} -920^\circ + 3 \times 360^\circ \\ = -920^\circ + 1080^\circ \\ = 160^\circ \end{aligned}$$

للزاوية السالبة:

$$n = 2$$

$$\begin{aligned} -920^\circ + 2 \times 360^\circ \\ = -920^\circ + 720^\circ \\ = -200^\circ \end{aligned}$$

c $\frac{2\pi}{3}$

الحل:

$$\theta + 2\pi n$$

للزاوية الموجبة: ($n = 1$)

$$\begin{aligned} \frac{2\pi}{3} + 2\pi(1) &= \frac{2\pi}{3} + \frac{6\pi}{3} \\ &= \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

للزاوية السالبة: ($n = -1$)

$$\begin{aligned} \frac{2\pi}{3} + 2\pi(-1) &= \frac{2\pi}{3} - \frac{6\pi}{3} \\ &= -\frac{4\pi}{3} \end{aligned}$$

d $-\frac{3\pi}{4}$

الحل:

$$\theta + 2\pi n$$

للزاوية الموجبة: ($n = 1$)

$$\begin{aligned} -\frac{3\pi}{4} + 2\pi(1) &= -\frac{3\pi}{4} + \frac{8\pi}{4} \\ &= \frac{5\pi}{4} \end{aligned}$$

للزاوية السالبة: ($n = -1$)

$$\begin{aligned} -\frac{3\pi}{4} + 2\pi(-1) &= -\frac{3\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} \\ &= -\frac{11\pi}{4} \end{aligned}$$

زاوية مشتركة
موجبة

$$448^\circ$$

زاوية مشتركة
سالبة

$$-272^\circ$$

زاوية مشتركة
موجبة

$$160^\circ$$

زاوية مشتركة
سالبة

$$-200^\circ$$

زاوية مشتركة
موجبة

$$\frac{8\pi}{3}$$

زاوية مشتركة
سالبة

$$-\frac{4\pi}{3}$$

زاوية مشتركة
موجبة

$$\frac{5\pi}{4}$$

زاوية مشتركة
سالبة

$$-\frac{11\pi}{4}$$

الأستاذ

محمد العكور
المبتكر في الرياضيات



فكر ... أبداع ... تحقق

لا تتوقف عن التعلم. فكل جهد اليوم
يصنع نجاح الغد.



0778114913

صفحة

5

أُتدرب وأحل المسائل

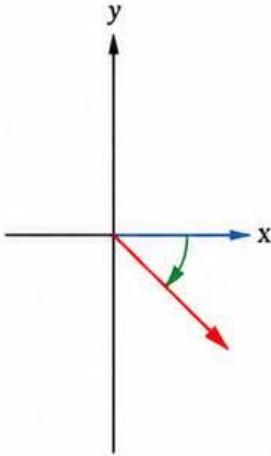


أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي قياسها في كل مما يأتي:

نحول الزاوية إلى زاوية مشتركة بين 0° و 360° (أو بين 0 و 2π) ثم نرسمها في الوضع القياسي.

5 $-\frac{\pi}{6}$

الحل

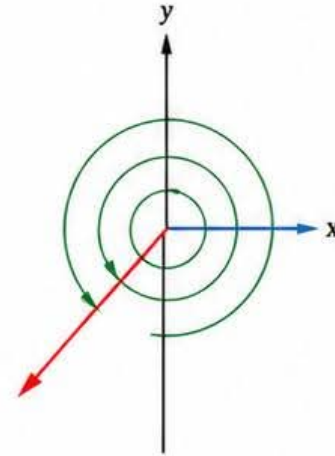


- $-\frac{\pi}{6} + 2\pi = \frac{11\pi}{6}$
- $\frac{11\pi}{6} = 330^\circ$
- إذن الزاوية المشتركة هي 330° .
- نرسم دوراناً مع عقارب الساعة بمقدار 30° .

الزاوية المشتركة : 330°

6 $\frac{21\pi}{4}$

الحل

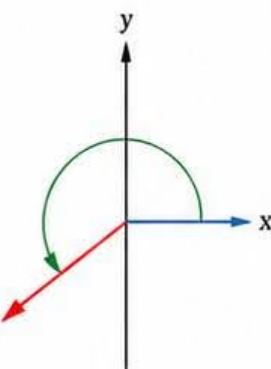


- $\frac{21\pi}{4} - 4\pi = \frac{5\pi}{4}$
- $\frac{5\pi}{4} = 225^\circ$
- إذن الزاوية المشتركة هي 225° .
- نرسم دوراناً عكس عقارب الساعة بمقدار 225° .

الزاوية المشتركة : 225°

7 $\frac{7\pi}{6}$

الحل

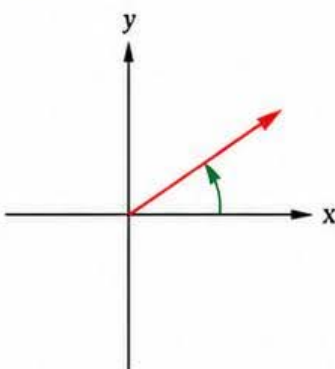


- $\frac{7\pi}{6} = 210^\circ$
- الزاوية المشتركة هي 210° .
- نرسم دوراناً عكس عقارب الساعة بمقدار 210° .

الزاوية المشتركة : 210°

8 $\frac{\pi}{9}$

الحل



- $\frac{\pi}{9} = 20^\circ$
- الزاوية المشتركة هي 20° .
- نرسم دوراناً عكس عقارب الساعة بمقدار 20° .

الزاوية المشتركة : 20°

ملاحظة المبتكر

الزاويا المشتركة التي تنتهي عند نفس الضلع النهائي تختلف بمضاعفات صحيحة من 360° (أو 2π).

الفكرة الذهبية

لرسم أي زاوية في الوضع القياسي: جولها إلى زاوية مشتركة بين 0° و 360° (أو بين 0 و 2π) ثم ارسمها من المحور x الموجب.

تذكر

كلما أضفت أو طرحت 360° (أو 2π) من زاوية، نحصل على زاوية مشتركة تنتهي عند نفس الضلع النهائي.

M

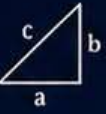
المبتكر

في الرياضيات



$\sin \theta$
 $\cos \theta$
 $\tan \theta$

$$x^2 + y^2 = r^2$$



π
 2π
 360°
...

M

الاستاذ

محمد العكور

المبتكر في الرياضيات



فكر ... أبداع ... تحقق

لا تتوقف عن التعلم، فكل جهد اليوم
يصنع نجاح الغد.



0778114913

صفحة

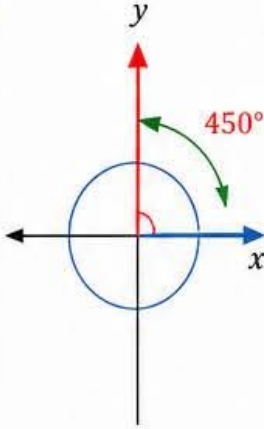
11

أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي قياسها في كل مما يأتي:

نحول الزاوية إلى زاوية مشتركة بين 0° و 360° (أو بين 0 و 2π) ثم نرسمها في الوضع القياسي.

1 450°

الحل



$$1 \quad 450^\circ - 360^\circ = 90^\circ$$

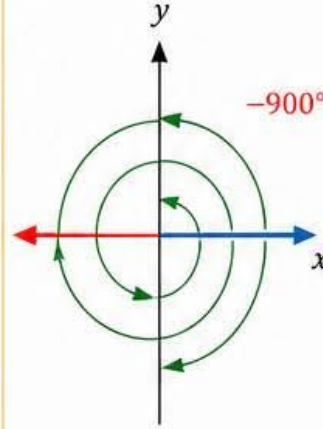
2 الزاوية المشتركة هي 90° .

3 نرسم دورانياً عكس عقارب الساعة لنتهي على المحور y الموجب.

الزاوية المشتركة: 90°

2 -900°

الحل



$$1 \quad -900^\circ + 720^\circ = -180^\circ$$

$$2 \quad -180^\circ + 360^\circ = 180^\circ$$

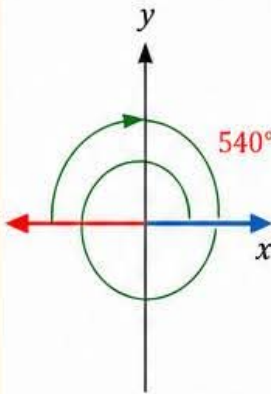
3 الزاوية المشتركة هي 180° .

4 نرسم دورانياً مع عقارب الساعة (سالِباً) لنتتهي على المحور x السالب.

الزاوية المشتركة: 180°

3 540°

الحل



$$1 \quad 540^\circ - 360^\circ = 180^\circ$$

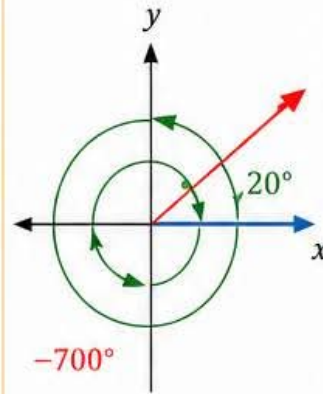
2 الزاوية المشتركة هي 180° .

3 نرسم دورانياً عكس عقارب الساعة لنتتهي على المحور x السالب.

الزاوية المشتركة: 180°

4 -700°

الحل



$$1 \quad -700^\circ + 360^\circ = -340^\circ$$

$$2 \quad -340^\circ + 360^\circ = 20^\circ$$

3 الزاوية المشتركة هي 20° .

4 نرسم دورانياً مع عقارب الساعة (سالِباً) لنتتهي في الربع الأول بزاوية 20° مع المحور x .

الزاوية المشتركة: 20°

ملاحظة المبتكر

الزوايا المشتركة التي تنتهي عند نفس الضلع النهائي تختلف بمضاعفات صحيحة من 360° (أو 2π).

الفكرة الذهبية

لرسم أي زاوية في الوضع القياسي: حولها إلى زاوية مشتركة بين 0° و 360° (أو بين 0 و 2π) ثم ارسمها من المحور x الموجب.

تذكر

كلماً أضفت أو طرحت 360° (أو 2π) من زاوية، نحصل على زاوية مشتركة تنتهي عند نفس الضلع النهائي.



فكر ... أبداع ... تحقق

لا تتوقف عن التعلم، فكل جهد اليوم يصنع نجاح الغد.



0778114913

ورقة عمل

قياس الزاوية بالراديان

الوحدة 2 - الدرس 1



فكر

أبداع ...

تحقق



لا تتوقف

عن التعلم

فكل جهد

اليوم يصنع

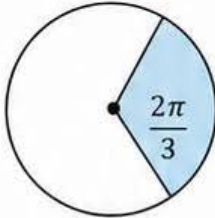
نجاح الغد.

الاسم: _____ الصف: _____ التاريخ: _____

رابعاً: طول القوس ومساحة القطاع

أجد طول القوس s ومساحة القطاع A ، وأقرب الإجابة إلى أقرب جزء من عشرة:

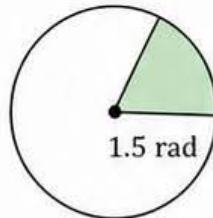
15 $r = 6 \text{ cm}$, $\theta = \frac{2\pi}{3}$



$s = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$ طول القوس

$A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ مساحة القطاع

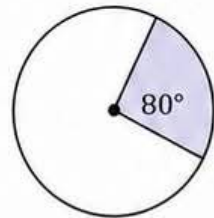
16 $r = 10 \text{ m}$, $\theta = 1.5 \text{ rad}$



$s = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$ طول القوس

$A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^2$ مساحة القطاع

17 $r = 9 \text{ ft}$, $\theta = 80^\circ$



$s = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ft}$ طول القوس

$A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ft}^2$ مساحة القطاع

خامساً: السرعة الزاوية والخطية

أجد السرعة الزاوية ω والسرعة الخطية v في كل مما يأتي، وأقرب الإجابة إلى أقرب جزء من عشرة:

18

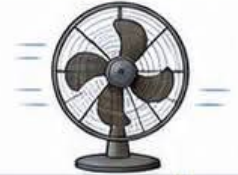


عجلة نصف قطرها 0.4 m تدور 12 دورة خلال 6 ثوانٍ.

$\omega = \underline{\hspace{2cm}} \text{ rad/s}$

$v = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}$

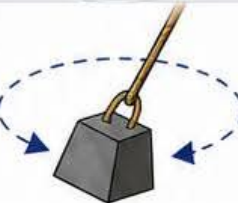
19



مروحة تدور بمعدل 180 دورة في الدقيقة.

$\omega = \underline{\hspace{2cm}} \text{ rad/s}$

20



تحدي المبتكر: يدور جسم مربوط بحبل طوله 2.5 m بمعدل 5 دورات كل 4 ثوانٍ.

$\omega = \underline{\hspace{2cm}} \text{ rad/s}$

$v = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}$

تذكر

التحويل بين الدرجات والراديان

$180^\circ = \pi \text{ rad}$

$\text{rad} = \text{deg} \times \frac{\pi}{180}$

$\text{deg} = \text{rad} \times \frac{180}{\pi}$

طول القوس

$s = r\theta$

حيث r : نصف القطر
الزاوية بالراديان θ

مساحة القطاع



$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$

السرعة الزاوية والخطية



$\omega = \frac{\theta}{t}$
(rad/s)

$v = r\omega$
(m/s أو ft/s)

الأستاذ

محمد العكور

المبتكر في الرياضيات



فكر ... أبداع ... تحقق

لا تتوقف عن التعلم، فكل جهد اليوم

يصنع نجاح الغد.



0778114913

صفحة

21

أَتَدْرِبُ وَأَحْلُ الْمَسَائِلُ



أحوّل قياس الزاوية المكتوب بالدرجات إلى الراديان، وقياس الزاوية المكتوب بالراديان إلى الدرجات في كُلِّ مَما يأتي:

5 600°

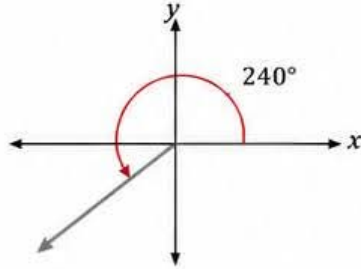
التحويل إلى زاوية مشتركة:

$$600^\circ - 360^\circ = 240^\circ$$

تحديد موقع الزاوية:

- 270° بين 180° و 270°
- إذن الضلع النهائي في **الربع الثالث**.

الرسم في الوضع القياسي:



الإجابة: الضلع النهائي عند 240°
الربع الثالث

6 $-\frac{9\pi}{4}$

التحويل إلى زاوية مشتركة:

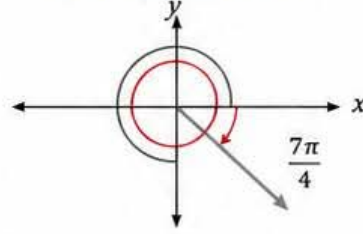
$$-\frac{9\pi}{4} + 2\pi = -\frac{9\pi}{4} + \frac{8\pi}{4} = -\frac{\pi}{4}$$

$$\text{أو } -\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}$$

تحديد موقع الزاوية:

- 2π بين $\frac{3\pi}{2}$ و $\frac{7\pi}{4}$
- إذن الضلع النهائي في **الربع الرابع**.

الرسم في الوضع القياسي:



الإجابة: الضلع النهائي عند $\frac{7\pi}{4}$
الربع الرابع

7 $\frac{5\pi}{6}$

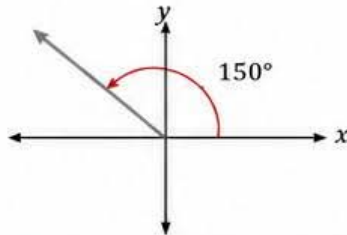
التحويل إلى درجات:

$$\frac{5\pi}{6} \times \frac{180}{\pi} = 5 \times 30 = 150^\circ$$

تحديد موقع الزاوية:

- 180° بين 90° و 180°
- إذن الضلع النهائي في **الربع الثاني**.

الرسم في الوضع القياسي:



الإجابة: الضلع النهائي عند 150°
الربع الثاني

8 -240°

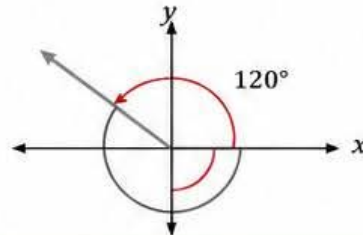
التحويل إلى زاوية مشتركة:

$$-240^\circ + 360^\circ = 120^\circ$$

تحديد موقع الزاوية:

- 180° بين 90° و 180°
- إذن الضلع النهائي في **الربع الثاني**.

الرسم في الوضع القياسي:



الإجابة: الضلع النهائي عند 120°
الربع الثاني

ملاحظة المبتكر

عند تحويل زاوية أكبر من دورة واحدة أو سالبة، أضف أو اطرح مضاعفات (2π) للراديان أو 360° للدرجات حتى تحصل على زاوية مشتركة بين 0° و 360° أو بين 0 و 2π .

الفكرة الذهبية

الزوايا المشتركة لها نفس الضلع النهائي لذلك يمكن إضافة أو طرح 360° (للمرات) أو 2π (للمرات) دون تغيير موقع الضلع النهائي.

تذكر

- الدوران الموجب: عكس عقارب الساعة.
- الدوران السالب: مع عقارب الساعة.
- الوضع القياسي يبدأ من المحور السيني الموجب (الزاوية 0°).

M

المبتكر

في الرياضيات



قوانين مهمة

التحويل من درجات إلى راديان

$$\text{rad} = \text{deg} \times \frac{\pi}{180}$$

التحويل من راديان إلى درجات

$$\text{deg} = \text{rad} \times \frac{180}{\pi}$$

معلومة سريعة

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad}$$

$$90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$45^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$



الدوران الموجب
عكس عقارب الساعة

الدوران السالب
مع عقارب الساعة

M

الأستاذ
محمد العكور
المبتكر في الرياضيات



فكر ... أبداع ... تحقق

لا تتوقف عن التعلم، فكل جهد اليوم يصنع نجاح الغد.



0778114913

صفحة
17

مثال 5 : من الحياة



سيارة: إطار سيارة يبلغ طول قطره 38 cm،
ويدور 9.3 دورات في الثانية.



1 أجد السرعة الخطية للإطار بالسنتيمتر

لكل ثانية.

2 أجد السرعة الزاوية للإطار بالراديان لكل ثانية.

1 أجد السرعة الخطية للإطار بالسنتيمتر لكل ثانية.

المعطيات:

- قطر الإطار = 38 cm
- نصف القطر $r = 19 \text{ cm}$
- عدد الدورات في الثانية = 9.3
- الزمن $t = 1 \text{ s}$

الخطوة 1: أجد الزاوية المقطوعة في ثانية واحدة

عدد الدورات في ثانية = 9.3 دورة

إذن الزاوية:

$$\theta = 9.3 (2\pi) = 18.6 \pi \text{ rad}$$

الخطوة 2: أطبق قانون السرعة الخطية

$$v = \frac{s}{t}, \quad s = r\theta \Rightarrow v = \frac{r\theta}{t}$$

قانون السرعة الخطية

$$v = \frac{(19)(18.6 \pi)}{1}$$

بالتعويض

$$= 353.4 \pi \text{ cm/s}$$

بالتبسيط

$$\approx 1110.2 \text{ cm/s}$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن، السرعة الخطية للإطار هي:

$$v = 353.4 \pi \text{ cm/s} \approx 1110.2 \text{ cm/s}$$

2 أجد السرعة الزاوية للإطار بالراديان لكل ثانية.

المعطيات:

- الزاوية في ثانية واحدة
- $\theta = 18.6 \pi \text{ rad}$
- $t = 1 \text{ s}$

نستخدم قانون السرعة الزاوية:

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

قانون السرعة الزاوية

$$\omega = \frac{18.6 \pi}{1}$$

بالتعويض

$$= 18.6 \pi \text{ rad/s}$$

بالتبسيط

$$\approx 58.4 \text{ rad/s}$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن، السرعة الزاوية للإطار هي:

$$\omega = 18.6 \pi \text{ rad/s} \approx 58.4 \text{ rad/s}$$

★ الإجابات النهائية

السرعة الزاوية:

$$\omega = 18.6 \pi \text{ rad/s} \approx 58.4 \text{ rad/s}$$

السرعة الخطية:

$$v = 353.4 \pi \text{ cm/s} \approx 1110.2 \text{ cm/s}$$

الأستاذ

محمد العكور
المبتكر في الرياضيات



فكر ... أبداع ... تحقق

لا تتوقف عن التعلم، فكل جهد اليوم
يصنع نجاح الغد.



0778114913

صفحة

8

M

المبتكر

في الرياضيات

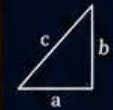


$\sin \theta$

$\cos \theta$

$\tan \theta$

$$x^2 + y^2 = r^2$$



π

2π

360°

...

M



قوانين مهمة

التحويل من درجات
إلى راديان

$$\text{rad} = \text{deg} \times \frac{\pi}{180}$$

التحويل من راديان
إلى درجات

$$\text{deg} = \text{rad} \times \frac{180}{\pi}$$

معلومات سريعة

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad}$$

$$90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$45^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$



الدوران الموجب
عكس عقارب الساعة

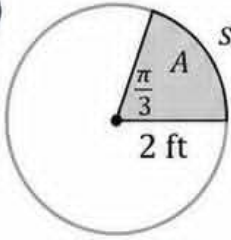
الدوران السالب
مع عقارب الساعة

أَتَدَرَّبُ وَأَحَلُّ الْمَسَائِلِ



أجد طول القوس ومساحة القطاع في كلٍّ مما يأتي، وأقرب إجابتي إلى أقرب جزء من عشرة:

9



المعطيات:

$$r = 2 \text{ ft}, \quad \theta = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

طول القوس:

$$s = r\theta$$

$$s = 2 \times \frac{\pi}{3}$$

$$s = \frac{2\pi}{3}$$

$$s \approx 2.1 \text{ ft}$$

(2) مساحة القطاع:

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

$$A = \frac{1}{2} (2)^2 \times \frac{\pi}{3}$$

$$A = \frac{2\pi}{3}$$

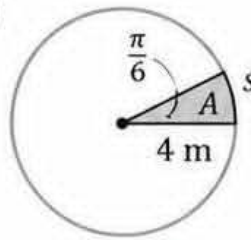
$$A \approx 2.1 \text{ ft}^2$$

الإجابة النهائية:

$$2.1 \text{ ft} \quad \text{طول القوس:}$$

$$2.1 \text{ ft}^2 \quad \text{مساحة القطاع:}$$

10



المعطيات:

$$r = 4 \text{ m}, \quad \theta = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

طول القوس:

$$s = r\theta$$

$$s = 4 \times \frac{\pi}{6}$$

$$s = \frac{2\pi}{3}$$

$$s \approx 2.1 \text{ m}$$

(2) مساحة القطاع:

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

$$A = \frac{1}{2} (4)^2 \times \frac{\pi}{6}$$

$$A = \frac{4\pi}{3}$$

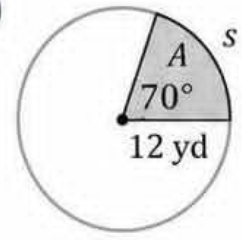
$$A \approx 4.2 \text{ m}^2$$

الإجابة النهائية:

$$2.1 \text{ m} \quad \text{طول القوس:}$$

$$4.2 \text{ m}^2 \quad \text{مساحة القطاع:}$$

11



المعطيات:

$$r = 12 \text{ yd}, \quad \theta = 70^\circ$$

تحويل الزاوية إلى راديان:

$$70^\circ = 70 \times \frac{\pi}{180} = \frac{7\pi}{18} \text{ rad}$$

(1) طول القوس:

$$s = r\theta$$

$$s = 12 \times \frac{7\pi}{18}$$

$$s = \frac{14\pi}{3}$$

$$s \approx 14.7 \text{ yd}$$

(2) مساحة القطاع:

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

$$A = \frac{1}{2} (12)^2 \times \frac{7\pi}{18}$$

$$A = 28\pi$$

$$A \approx 88.0 \text{ yd}^2$$

الإجابة النهائية:

$$14.7 \text{ yd} \quad \text{طول القوس:}$$

$$88.0 \text{ yd}^2 \quad \text{مساحة القطاع:}$$

ملاحظة المبتكر

لحساب طول القوس نستخدم:

$$s = r\theta$$

ولحساب مساحة القطاع نستخدم:

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

حيث θ بالراديان.

الفكرة الذهبية

تذكر أن:

- طول القوس يتناسب طردياً مع نصف القطر
- ومع قياس الزاوية.
- مساحة القطاع تتناسب مع مربع نصف القطر ومع قياس الزاوية.

تذكر

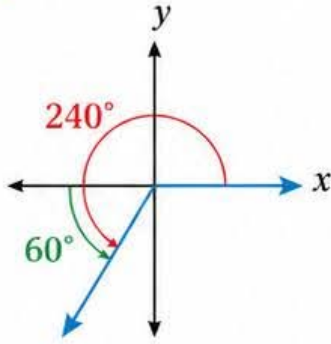
- استخدم الزاوية بالراديان في القوانين.
- تأكد من وحدات القياس في كل مسألة.
- قرب الناتج إلى أقرب جزء من عشرة كما هو مطلوب.



رسم الزاوية في الوضع القياسي

المطلوب: أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي قياسها في كلٍّ ممَّا يأتي:

1 240°



الحل

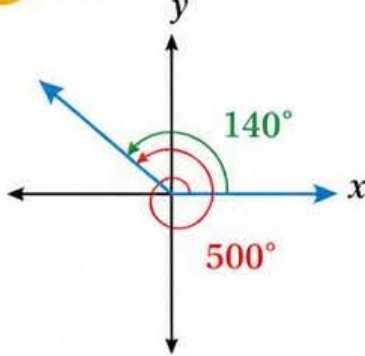
- بما أن الزاوية 240° تزيد على الزاوية 180° بمقدار 60°.
 $60^\circ = 240^\circ - 180^\circ$
- فإنني أرسم ضلع الانتهاء بالدوران 60° عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.
- بدأً بالجزء السالب من المحور x .



النتيجة

ضلع الانتهاء
في الربع
الثالث

2 500°



الحل

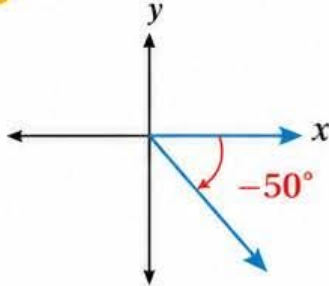
- بما أن الزاوية 500° تزيد على الزاوية 360° بمقدار 140°.
 $140^\circ = 500^\circ - 360^\circ$
- وإن ضلع الانتهاء أكمل دورة كاملة عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.
- ثم دار أيضًا 140° عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.
- اتجاه دوران عقارب الساعة، والنتيجة في الربع الثاني.



النتيجة

ضلع الانتهاء
في الربع
الثاني

3 -50°



الحل

- بما أن الزاوية -50° زاوية سالبة، فإنني أرسم ضلع الانتهاء بالدوران 50° في اتجاه دوران عقارب الساعة.
- بدأً بالجزء الموجب من المحور x .
- والنتيجة في الربع الرابع.



النتيجة

ضلع الانتهاء
في الربع
الرابع

الفكرة الذهبية

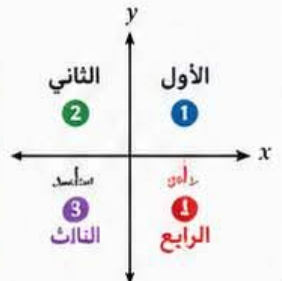
لتحديد موقع أي زاوية بسرعة:

- ★ إذا كانت الزاوية أكبر من 360°: اطرح مضاعفات 360° حتى تصبح بين 0° و 360° ثم ارسمها.
- ★ إذا كانت الزاوية سالبة: أضف 360° حتى تصبح موجبة ثم ارسمها.
- ★ اتبع اتجاه الدوران المطلوب (عكس عقارب الساعة للموجبة، ومع عقارب الساعة للسالبة).

ملاحظة المبتكر

لتحديد الربع بسرعة:

- الربع الأول: $0^\circ < \theta < 90^\circ$
- الربع الثاني: $90^\circ < \theta < 180^\circ$
- الربع الثالث: $180^\circ < \theta < 270^\circ$
- الربع الرابع: $270^\circ < \theta < 360^\circ$

دورة كاملة
360°



$\sin \theta$
 $\cos \theta$
 $\tan \theta$

$$x^2 + y^2 = r^2$$



مثال 2



أحول قياس الزاوية المكتوب بالدرجات إلى الراديان، وقياس الزاوية المكتوب بالراديان إلى الدرجات في كل مما يأتي:

تذكر



علاقات التحويل الأساسية

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad}$$

الفكرة الذهبية



- كل دورة كاملة في الدائرة تساوي $2\pi \text{ rad}$
- نصف الدورة يساوي $\pi \text{ rad}$

التحويل من الدرجات إلى

الراديان: اضرب في $\frac{\pi}{180}$

التحويل من الراديان إلى

الدرجات: اضرب في $\frac{180}{\pi}$

ملاحظة المبتكر



الإشارة السالبة تعني أن الزاوية تقاس في الإتجاه مع عقارب الساعة.

1 140°

الحل

خطوات الحل

$$140^\circ = 140^\circ \left(\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} \right)$$

$$= 140^\circ \left(\frac{\pi \text{ rad}}{180} \right)$$

$$= \frac{140\pi}{180} = \frac{7\pi}{9} \text{ rad}$$

1 نضرب في $\frac{\pi}{180}$

2 نكتب بالترتيب

3 نبسط الكسر

النتيجة:

$$140^\circ = \frac{7\pi}{9} \text{ rad}$$

2 $-\frac{\pi}{12}$

الحل

خطوات الحل

$$-\frac{\pi}{12} = -\frac{\pi}{12} \text{ rad} \left(\frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}} \right)$$

$$= -\frac{180^\circ}{12}$$

$$= -15^\circ$$

1 نضرب في $\frac{180}{\pi}$

2 نختصر π

3 نبسط

النتيجة:

$$-\frac{\pi}{12} \text{ rad} = -15^\circ$$

أتحقق من فهمي



قياس الزاوية المكتوب بالدرجات إلى الراديان، وقياس الزاوية المكتوب بالراديان إلى الدرجات في كل مما يأتي:

a 165°

الحل

$$165^\circ = 165^\circ \left(\frac{\pi}{180} \right)$$

$$= \frac{165\pi}{180}$$

$$= \frac{11\pi}{12} \text{ rad}$$

النتيجة:

$$165^\circ = \frac{11\pi}{12} \text{ rad}$$

b $\frac{5\pi}{4}$

الحل

$$\frac{5\pi}{4} \text{ rad} \left(\frac{180^\circ}{\pi} \right)$$

$$= \frac{5 \times 180^\circ}{4}$$

$$= 225^\circ$$

النتيجة:

$$\frac{5\pi}{4} \text{ rad} = 225^\circ$$

c -80°

الحل

$$-80^\circ = -80^\circ \left(\frac{\pi}{180} \right)$$

$$= -\frac{80\pi}{180}$$

$$= -\frac{4\pi}{9} \text{ rad}$$

النتيجة:

$$-80^\circ = -\frac{4\pi}{9} \text{ rad}$$

d -6°

الحل

$$-6^\circ = -6^\circ \left(\frac{\pi}{180} \right)$$

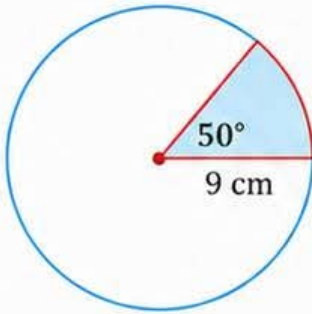
$$= -\frac{6\pi}{180}$$

$$= -\frac{\pi}{30} \text{ rad}$$

النتيجة:

$$-6^\circ = -\frac{\pi}{30} \text{ rad}$$





يُبيّن الشكل المجاور قطاعًا دائريًا زاويته المركزية 50° في دائرة طول نصف قُطرها 9 cm. أجد طول القوس ومساحة القطاع، وأقرب إجابتي إلى أقرب جزء من عشرة.

1 أحول الزاوية المركزية إلى الراديان

$$50^\circ = 50^\circ \left(\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} \right) \quad \text{بالضرب في } \left(\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} \right)$$

$$= \frac{50\pi}{180} \quad \text{بالتبسيط}$$

$$= \frac{5\pi}{18} \text{ rad}$$

$$\theta = \frac{5\pi}{18} \text{ rad}$$

2 أجد طول القوس

$$s = r\theta \quad \text{نستخدم الصيغة:}$$

$$s = 9 \left(\frac{5\pi}{18} \right)$$

$$r = 9, \theta = \frac{5\pi}{18} \quad \text{بالتعويض:}$$

$$= \frac{45\pi}{18} \text{ cm}$$

بالتبسيط

$$= \frac{5\pi}{2} \text{ cm}$$

بالتبسيط

$$\approx 7.9 \text{ cm}$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن:

طول القوس

$$s \approx 7.9 \text{ cm}$$

3 أجد مساحة القطاع

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta \quad \text{نستخدم الصيغة:}$$

$$A = \frac{1}{2} (9)^2 \left(\frac{5\pi}{18} \right)$$

$$r = 9, \theta = \frac{5\pi}{18} \quad \text{بالتعويض:}$$

$$= \frac{1}{2} (81) \left(\frac{5\pi}{18} \right)$$

بالتبسيط

$$= \frac{405\pi}{36} \text{ cm}^2$$

بالتبسيط

$$= \frac{45\pi}{4} \text{ cm}^2$$

بالتبسيط

$$\approx 35.3 \text{ cm}^2$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن:

مساحة القطاع

$$A \approx 35.3 \text{ cm}^2$$

☆ النتيجة النهائية

$$s = \frac{5\pi}{2} \text{ cm} \approx 7.9 \text{ cm} \quad \checkmark$$

$$A = \frac{45\pi}{4} \text{ cm}^2 \approx 35.3 \text{ cm}^2 \quad \checkmark$$



فكر ... أبدع ... تحقق

لا تتوقف عن التعلم، فكل جهد اليوم
يصنع نجاح الغد.

الأستاذ

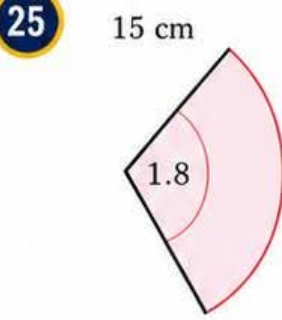
محمد العكور

المبتكر في الرياضيات



أُتدرب وأُحل المسائل

جد طول القوس ومساحة القطاع في كلٍّ ممَّا يأتي، وأقرب إجائتي إلى أقرب جزء من عشرة:



المعطيات:

- نصف القطر $(r = 15)$ cm
- $(\theta = 1.8)$ rad

الحل:

طول القوس:

$$s = r\theta$$

$$= 15 \times 1.8 = 27.0 \text{ cm}$$

مساحة القطاع:

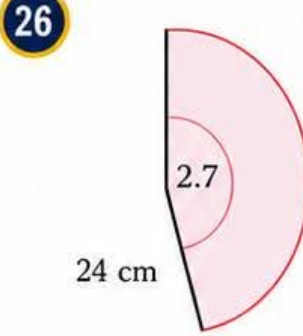
$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

$$= \frac{1}{2} (15)^2 (1.8)$$

$$= 202.5 \text{ cm}^2$$

الإجابة النهائية:

- طول القوس = 27.0 cm
- مساحة القطاع = 202.5 cm²



المعطيات:

- نصف القطر $(r = 24)$ cm
- $(\theta = 2.7)$ rad

الحل:

طول القوس:

$$s = r\theta$$

$$= 24 \times 2.7 = 64.8 \text{ cm}$$

مساحة القطاع:

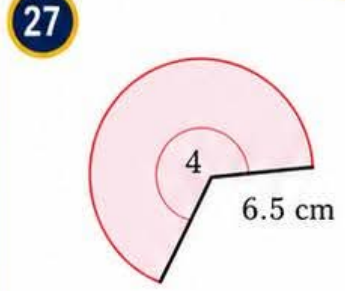
$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

$$= \frac{1}{2} (24)^2 (2.7)$$

$$= 777.6 \text{ cm}^2$$

الإجابة النهائية:

- طول القوس = 64.8 cm
- مساحة القطاع = 777.6 cm²



المعطيات:

- نصف القطر $(r = 6.5)$ cm
- $(\theta = 4)$ rad

الحل:

طول القوس:

$$s = r\theta$$

$$= 6.5 \times 4 = 26.0 \text{ cm}$$

مساحة القطاع:

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

$$= \frac{1}{2} (6.5)^2 (4)$$

$$= 84.5 \text{ cm}^2$$

الإجابة النهائية:

- طول القوس = 26.0 cm
- مساحة القطاع = 84.5 cm²

ملاحظة المبتكر

عند استخدام الزاوية بالراديان في القوانين

$$(s = r\theta) \text{ و } (A = \frac{1}{2} r^2 \theta)$$

ستحصل دائماً على طول القوس بوحدة الطول،

ومساحة القطاع بوحدة الطول المربع.

الفكرة الذهبية

كلما زادت الزاوية (θ) زاد طول القوس

وزادت مساحة القطاع، عند ثبوت نصف القطر (r) .

وتتناسب القيم طردياً مع الزاوية بالراديان.

تذكر

• يجب أن تكون الزاوية بالراديان.

• طول القوس = نصف القطر $\times$ الزاوية.

• مساحة القطاع = نصف مربع نصف القطر $\times$ الزاوية.



فكر ... أبداع ... تحقق

لا تتوقف عن التعلم، فكل جهد اليوم
يصنع نجاح الغد.



0778114913

صفحة

14

M

المبتكر

في الرياضيات



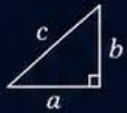
قوانين مهمة

طول القوس

$$s = r\theta$$

مساحة القطاع

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$$



(x, y)



π

2π

360°

...

M

الأسبأذ

محمد العكور

المبتكر في الرياضيات